Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Vue d'ensemble : l'équation bilan de la photosynthèse

La photosynthèse est le processus par lequel les plantes chlorophylliennes produisent de la matière organique (glucose) à partir de matière minérale (eau et dioxyde de carbone), en utilisant l'énergie lumineuse. Elle se déroule dans les **chloroplastes** et comporte deux phases successives et complémentaires : une phase photochimique (lumineuse) et une phase chimique (cycle de Calvin).

Équation bilan de la photosynthèse

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{lumière} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

2. La phase photochimique (phase lumineuse)

Cette phase se déroule au niveau des **thylakoïdes**, membranes internes du chloroplaste où sont logés les pigments photosynthétiques.

Étapes de la phase lumineuse

— Les pigments chlorophylliens (**chlorophylle a** et **chlorophylle b**) absorbent l'énergie lumineuse.

— Cette énergie déclenche la **photolyse de l'eau** : les molécules d'eau sont scindées, libérant des électrons, des protons H^+, et du dioxygène (O_2) rejeté dans l'atmosphère — c'est l'origine de l'O_2 produit par la photosynthèse.

— Les électrons libérés circulent le long d'une chaîne de transporteurs membranaires, permettant la production d'**ATP** et de **NADPH**, deux molécules riches en énergie qui seront utilisées dans la phase suivante.

3. La phase chimique (cycle de Calvin)

Cette phase se déroule dans le **stroma** du chloroplaste (le compartiment liquide entourant les thylakoïdes) et utilise l'ATP et le NADPH produits par la phase lumineuse pour fabriquer de la matière organique à partir du CO_2.

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

Les trois étapes du cycle de Calvin

— **Fixation du CO_2** : une enzyme, la **RuBisCO**, fixe le CO_2 sur le RuBP (un sucre en C5), formant un composé instable en C6 qui se scinde aussitôt en deux molécules en C3 (APG).

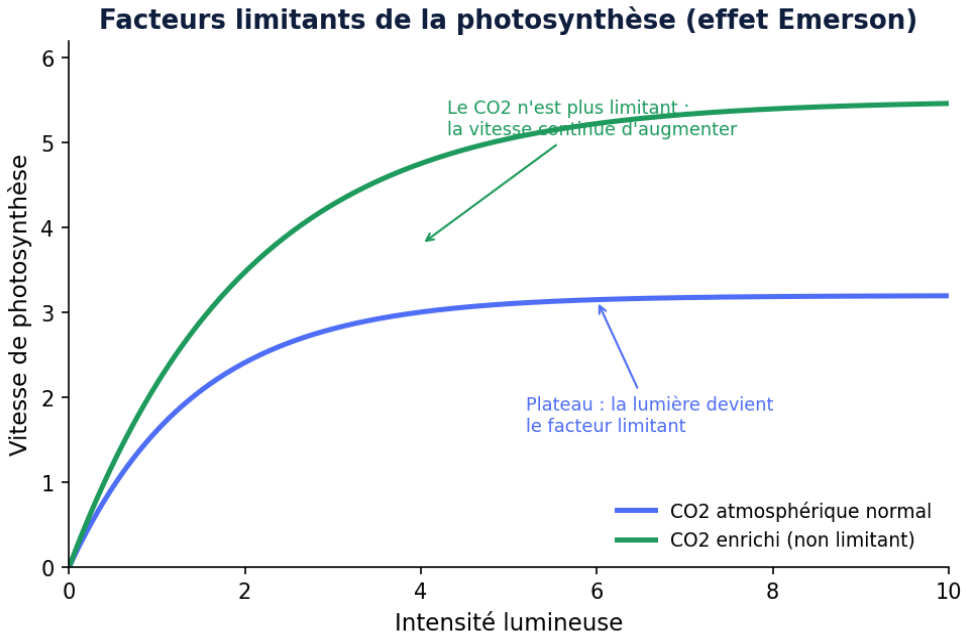
— **Réduction** : grâce à l'ATP et au NADPH issus de la phase lumineuse, l'APG (C3) est réduit en **G3P** (glycéraldéhyde-3-phosphate, un triose).

— **Régénération du RuBP** : une partie du G3P sert à régénérer le RuBP, permettant au cycle de se poursuivre ; l'autre partie est exportée pour synthétiser du glucose, puis de l'amidon (réserve) ou d'autres molécules organiques.

La RuBisCO est considérée comme l'enzyme la plus abondante de la biosphère, en raison de son rôle central (et de son efficacité limitée) dans la fixation du carbone à l'échelle de la planète.

4. Les facteurs limitants de la photosynthèse

La vitesse de la photosynthèse dépend de plusieurs **facteurs limitants** : la lumière, la concentration en CO_2, et la température. Un facteur est dit limitant lorsque son augmentation permet d'accroître la vitesse de la réaction, jusqu'à ce qu'un autre facteur devienne à son tour limitant (plateau).



Cette courbe illustre l'**effet Emerson** : à faible intensité lumineuse, la lumière est le facteur limitant (les deux courbes se superposent) ; au-delà d'un certain seuil, si le CO_2 est en concentration normale (limitée), la vitesse plafonne — c'est alors le CO_2 qui devient le facteur limitant, et non plus la lumière.

5. Photosynthèse, croissance et biomasse

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

La matière organique produite par la photosynthèse constitue la **biomasse** végétale : elle est utilisée pour la croissance de la plante (nouvelles cellules, tissus), mise en réserve (amidon), ou consommée par la respiration cellulaire. La croissance de la plante, notamment sa croissance orientée (**auxine**, voir chapitre précédent), dépend donc directement de l'efficacité de la photosynthèse et de la disponibilité de ses facteurs limitants.

6. Méthode — interpréter une expérience sur les facteurs limitants

1. Identifier la variable expérimentale testée (intensité lumineuse, concentration en CO2, température) et la grandeur mesurée (vitesse de photosynthèse, souvent via le dégagement d'O2).

2. Repérer si la courbe obtenue atteint un plateau : un plateau signale qu'un autre facteur que celui testé est devenu limitant.

3. Comparer plusieurs courbes obtenues en faisant varier un second facteur (ex. concentration en CO2) pour identifier lequel des deux facteurs limite la photosynthèse dans chaque condition.

4. Conclure sur le(s) facteur(s) limitant(s) dans les conditions testées.

7. Exemple résolu

Exemple

On mesure la vitesse de photosynthèse d'une plante en fonction de l'intensité lumineuse, dans deux conditions : air normal, puis air enrichi en CO_2. Dans les deux cas, la vitesse augmente d'abord de façon similaire, puis plafonne à partir d'une certaine intensité lumineuse — mais le plafond est plus élevé avec l'air enrichi en CO_2. Interpréter ces résultats.

Phase initiale : dans les deux conditions, la vitesse augmente avec la lumière — la lumière est donc le facteur limitant à faible intensité, quelle que soit la teneur en CO_2.

Plateau en air normal : le CO_2, présent en quantité limitée, devient le facteur limitant, empêchant toute nouvelle augmentation de la vitesse malgré plus de lumière.

Plateau plus élevé en air enrichi : en apportant davantage de CO_2, on retarde l'apparition de cette limitation, ce qui confirme que le CO_2 était bien le facteur limitant en air normal.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre phase lumineuse (thylakoïdes, produit ATP/NADPH/O2) et cycle de Calvin (stroma, consomme CO2/ATP/NADPH, produit du G3P).

Attention — Croire que le cycle de Calvin nécessite directement de la lumière — il dépend seulement de l'ATP et du NADPH fournis par la phase lumineuse, pas de la lumière elle-même.

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

Attention — Oublier que l'O2 dégagé par la photosynthèse provient de la photolyse de l'EAU, et non de la réduction du CO2.

Attention — Penser qu'un facteur limitant reste toujours le même — le facteur limitant peut changer selon les conditions (ex. la lumière puis le CO2, à mesure que l'intensité lumineuse augmente).

Attention — Confondre RuBP (accepteur du CO2 en C5) et RuBisCO (l'enzyme qui catalyse la fixation du CO2 sur le RuBP) — l'un est un sucre, l'autre une enzyme.

À retenir absolument

Bilan : $6CO_2+6H_2O+\text{lumière}\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2$ · Phase lumineuse (thylakoïdes) : chlorophylle, photolyse de l'eau$\rightarrow O_2$, production ATP+NADPH · Cycle de Calvin (stroma) : RuBisCO fixe CO_2 sur RuBP, réduction en G3P, régénération du RuBP · Facteurs limitants : lumière, CO_2, température (effet Emerson, plateau) · Photosynthèse → biomasse → croissance.

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — La phase lumineuse de la photosynthèse se déroule : a) dans le stroma b) dans les thylakoïdes c) dans le noyau

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Le dioxygène (O2) dégagé par la photosynthèse provient : a) de la réduction du CO2 b) de la photolyse de l'eau c) de la respiration

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — Quels sont les deux produits de la phase lumineuse utilisés ensuite par le cycle de Calvin ?

Correction : L'ATP et le NADPH.

Q4 (QCM) — La RuBisCO catalyse : a) la photolyse de l'eau b) la fixation du CO2 sur le RuBP c) la production d'ATP

Correction : Réponse b).

Q5 (Vrai/Faux) — Le cycle de Calvin nécessite directement de la lumière pour fonctionner.

Correction : FAUX — il dépend de l'ATP et du NADPH produits par la phase lumineuse, mais ne capte pas directement la lumière lui-même.

Q6 (Application) — Sur une courbe vitesse de photosynthèse / intensité lumineuse, la courbe plafonne à partir d'un certain seuil. Que peut-on en conclure ?

Correction : Un autre facteur que la lumière (par exemple le CO2 ou la température) est devenu limitant à partir de ce seuil.

Q7 (QCM) — Le cycle de Calvin se déroule : a) dans les thylakoïdes b) dans le stroma c) dans la membrane plasmique

Correction : Réponse b).

Q8 (Application) — Pourquoi enrichir l'air en CO2 permet-il, dans certaines conditions, d'augmenter la vitesse de photosynthèse ?

Correction : Parce que si le CO2 était le facteur limitant, augmenter sa concentration lève cette limitation et permet à la vitesse de continuer à augmenter (jusqu'à ce qu'un autre facteur devienne limitant).

Q9 (Vrai/Faux) — Le RuBP et la RuBisCO désignent la même molécule.

Correction : FAUX — le RuBP est un sucre en C5 (l'accepteur du CO2), tandis que la RuBisCO est l'enzyme qui catalyse cette fixation.

Q10 (QCM) — La matière organique produite par la photosynthèse constitue : a) uniquement de l'O2 b) la biomasse de la plante c) uniquement de l'ATP

Correction : Réponse b).

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quelle est l'équation bilan de la photosynthèse ?

RÉPONSE : 6 CO_2 + 6 H_2O + lumière → $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2.

Q2 : Dans quel organite cellulaire se déroule la photosynthèse ?

RÉPONSE : Le chloroplaste.

Q3 : Quelles sont les deux grandes phases de la photosynthèse ?

RÉPONSE : La phase photochimique (lumineuse) et la phase chimique (cycle de Calvin).

Q4 : Où se déroule la phase lumineuse de la photosynthèse ?

RÉPONSE : Au niveau des thylakoïdes, membranes internes du chloroplaste.

Q5 : Quels pigments absorbent l'énergie lumineuse lors de la phase lumineuse ?

RÉPONSE : La chlorophylle a et la chlorophylle b.

Q6 : Qu'est-ce que la photolyse de l'eau ?

RÉPONSE : La scission des molécules d'eau sous l'effet de l'énergie lumineuse, libérant des électrons, des protons H^+ et du dioxygène.

Q7 : D'où provient le dioxygène (O_2) rejeté lors de la photosynthèse ?

RÉPONSE : De la photolyse de l'eau, et non du CO_2.

Q8 : Quels sont les deux produits énergétiques de la phase lumineuse ?

RÉPONSE : L'ATP et le NADPH.

Q9 : Où se déroule le cycle de Calvin ?

RÉPONSE : Dans le stroma du chloroplaste.

Q10 : Qu'utilise le cycle de Calvin pour fonctionner, produit par la phase lumineuse ?

RÉPONSE : L'ATP et le NADPH.

Q11 : Quelle est la première étape du cycle de Calvin ?

RÉPONSE : La fixation du CO_2 sur le RuBP, catalysée par la RuBisCO.

Q12 : Qu'est-ce que le RuBP ?

RÉPONSE : Un sucre en C5 qui sert d'accepteur du CO_2 dans le cycle de Calvin.

Q13 : Qu'est-ce que la RuBisCO ?

RÉPONSE : L'enzyme qui catalyse la fixation du CO_2 sur le RuBP.

Q14 : Que se passe-t-il après la fixation du CO_2 sur le RuBP ?

RÉPONSE : Le composé instable en C6 formé se scinde aussitôt en deux molécules en C3 (APG).

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

Q15 : Qu'est-ce que le G3P ?

RÉPONSE : Le glycéraldéhyde-3-phosphate, un triose obtenu par réduction de l'APG grâce à l'ATP et au NADPH.

Q16 : Que devient une partie du G3P produit par le cycle de Calvin ?

RÉPONSE : Elle sert à régénérer le RuBP, permettant au cycle de se poursuivre.

Q17 : Que devient l'autre partie du G3P non utilisée pour régénérer le RuBP ?

RÉPONSE : Elle est exportée pour synthétiser du glucose, puis de l'amidon ou d'autres molécules organiques.

Q18 : Pourquoi la RuBisCO est-elle considérée comme l'enzyme la plus abondante de la biosphère ?

RÉPONSE : En raison de son rôle central dans la fixation du carbone à l'échelle planétaire, combiné à son efficacité catalytique relativement limitée qui nécessite d'en produire en grande quantité.

Q19 : Quels sont les trois principaux facteurs limitants de la photosynthèse ?

RÉPONSE : La lumière, la concentration en CO2, et la température.

Q20 : Qu'est-ce qu'un facteur limitant ?

RÉPONSE : Un facteur dont l'augmentation permet d'accroître la vitesse d'une réaction, jusqu'à ce qu'un autre facteur devienne à son tour limitant.

Q21 : Que traduit un plateau sur une courbe de vitesse de photosynthèse en fonction d'un facteur testé ?

RÉPONSE : Qu'un autre facteur que celui testé est devenu limitant, empêchant toute nouvelle augmentation de la vitesse.

Q22 : Qu'illustre l'effet Emerson ?

RÉPONSE : L'existence de plusieurs facteurs limitants successifs pour la photosynthèse, mis en évidence par des courbes de vitesse atteignant un plateau à des niveaux différents selon les conditions.

Q23 : Pourquoi un enrichissement en CO2 peut-il repousser le plateau observé sur une courbe vitesse/lumière ?

RÉPONSE : Parce que si le CO2 était le facteur limitant à ce plateau, augmenter sa disponibilité permet à la vitesse de continuer à croître avant qu'un autre facteur ne devienne limitant.

Q24 : La lumière peut-elle être le facteur limitant à faible intensité lumineuse, quelle que soit la concentration en CO2 ?

RÉPONSE : Oui — à faible intensité lumineuse, les courbes obtenues avec différentes concentrations de CO2 se superposent généralement, car c'est la lumière qui limite alors la vitesse.

Q25 : Que devient la matière organique produite par la photosynthèse ?

RÉPONSE : Elle constitue la biomasse végétale, utilisée pour la croissance de la plante, mise en réserve (amidon), ou consommée par la respiration cellulaire.

Q26 : Quel lien existe-t-il entre la photosynthèse et la croissance orientée par l'auxine (chapitre précédent) ?

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

RÉPONSE : La croissance de la plante, y compris sa croissance orientée sous l'effet de l'auxine, dépend de la disponibilité en matière organique produite par la photosynthèse.

Q27 : Quelle est la première étape de la méthode pour interpréter une expérience sur les facteurs limitants ?

RÉPONSE : Identifier la variable expérimentale testée et la grandeur mesurée (souvent la vitesse de photosynthèse via le dégagement d'O2).

Q28 : Comment identifie-t-on lequel de deux facteurs est limitant dans une expérience donnée ?

RÉPONSE : En comparant plusieurs courbes obtenues en faisant varier un second facteur, et en observant lequel des deux fait varier le plateau atteint.

Q29 : Pourquoi mesure-t-on souvent la vitesse de photosynthèse par le dégagement d'O2 ?

RÉPONSE : Parce que l'O2 est un produit direct et facilement mesurable de la phase lumineuse, dont la quantité dégagée est proportionnelle à l'activité photosynthétique.

Q30 : Le cycle de Calvin a-t-il besoin de lumière directement ?

RÉPONSE : Non — il dépend seulement des produits de la phase lumineuse (ATP et NADPH), pas de la lumière elle-même, bien qu'il s'arrête indirectement à l'obscurité faute de ces apports.

Q31 : Pourquoi dit-on que les deux phases de la photosynthèse sont complémentaires ?

RÉPONSE : Parce que la phase lumineuse fournit l'énergie (ATP) et le pouvoir réducteur (NADPH) nécessaires au cycle de Calvin, qui en retour permet la synthèse de matière organique à partir du CO2.

Q32 : Une plante peut-elle réaliser la photosynthèse en absence totale de CO2 ?

RÉPONSE : Non — le CO2 est indispensable comme substrat du cycle de Calvin ; en son absence, la fixation du carbone et donc la production de matière organique sont impossibles.

Q33 : Une plante peut-elle réaliser la photosynthèse dans l'obscurité totale ?

RÉPONSE : Non — sans lumière, la phase lumineuse ne peut pas produire l'ATP et le NADPH nécessaires au fonctionnement du cycle de Calvin.

Q34 : Quel est le rôle de la température comme facteur limitant de la photosynthèse ?

RÉPONSE : Comme pour de nombreuses réactions enzymatiques (notamment celle catalysée par la RuBisCO), la vitesse de la photosynthèse dépend de la température, avec un optimum au-delà et en-deçà duquel elle diminue.

Q35 : Pourquoi la fixation du CO2 est-elle qualifiée d'étape clé du cycle de Calvin ?

RÉPONSE : Parce qu'elle constitue le point d'entrée du carbone minéral (CO2) dans la matière organique de la plante, première étape indispensable à toute la suite du cycle.

Q36 : Le glucose produit par la photosynthèse est-il directement le produit final du cycle de Calvin ?

RÉPONSE : Pas directement — le cycle de Calvin produit du G3P, qui est ensuite assemblé pour former du glucose puis, éventuellement, de l'amidon de réserve.

Q37 : Pourquoi qualifie-t-on la chlorophylle de pigment photosynthétique ?

Chapitre 8 — La plante productrice de matière organique

RÉPONSE : Parce qu'elle est capable d'absorber l'énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique utilisable par la cellule, initiant ainsi la phase lumineuse de la photosynthèse.

Q38 : Existe-t-il plusieurs types de chlorophylle impliqués dans la phase lumineuse ?

RÉPONSE : Oui, notamment la chlorophylle a et la chlorophylle b, qui absorbent la lumière à des longueurs d'onde légèrement différentes, élargissant le spectre lumineux exploitable par la plante.

Q39 : Pourquoi la photosynthèse est-elle qualifiée de processus fondamental pour la vie sur Terre ?

RÉPONSE : Parce qu'elle est à l'origine de la quasi-totalité de la matière organique et de l'oxygène atmosphérique utilisés par les êtres vivants, constituant la base de la plupart des chaînes alimentaires.

Q40 : Quelle serait la conséquence d'une mutation rendant la RuBisCO totalement inactive chez une plante ?

RÉPONSE : Le cycle de Calvin ne pourrait plus fixer le CO2, empêchant toute production de matière organique par photosynthèse chez cette plante.

Q41 : La respiration cellulaire et la photosynthèse ont-elles un lien direct concernant les gaz échangés ?

RÉPONSE : Oui — la photosynthèse consomme du CO2 et produit de l'O2, tandis que la respiration cellulaire consomme de l'O2 et produit du CO2, les deux processus étant en quelque sorte complémentaires du point de vue des échanges gazeux.

Q42 : Pourquoi dit-on que la photosynthèse transforme de l'énergie lumineuse en énergie chimique ?

RÉPONSE : Parce que l'énergie de la lumière, captée par la chlorophylle, est convertie en liaisons chimiques riches en énergie (ATP, puis matière organique), stockables et utilisables ultérieurement par la cellule.

Q43 : La totalité du G3P produit par le cycle de Calvin sert-elle à fabriquer du glucose ?

RÉPONSE : Non — seule une fraction du G3P produit est exportée pour la synthèse de glucose ; la majeure partie est réutilisée pour régénérer le RuBP et permettre au cycle de continuer à fonctionner.

Q44 : Pourquoi la biomasse végétale dépend-elle directement de l'efficacité de la photosynthèse ?

RÉPONSE : Parce que la biomasse est constituée de la matière organique produite par la photosynthèse ; plus celle-ci est efficace (facteurs limitants favorables), plus la production de biomasse est importante.

Q45 : Pourquoi les serres agricoles sont-elles parfois enrichies artificiellement en CO2 ?

RÉPONSE : Pour lever la limitation par le CO2 aux fortes intensités lumineuses, permettant ainsi d'augmenter la vitesse de photosynthèse et donc la production de biomasse des cultures.